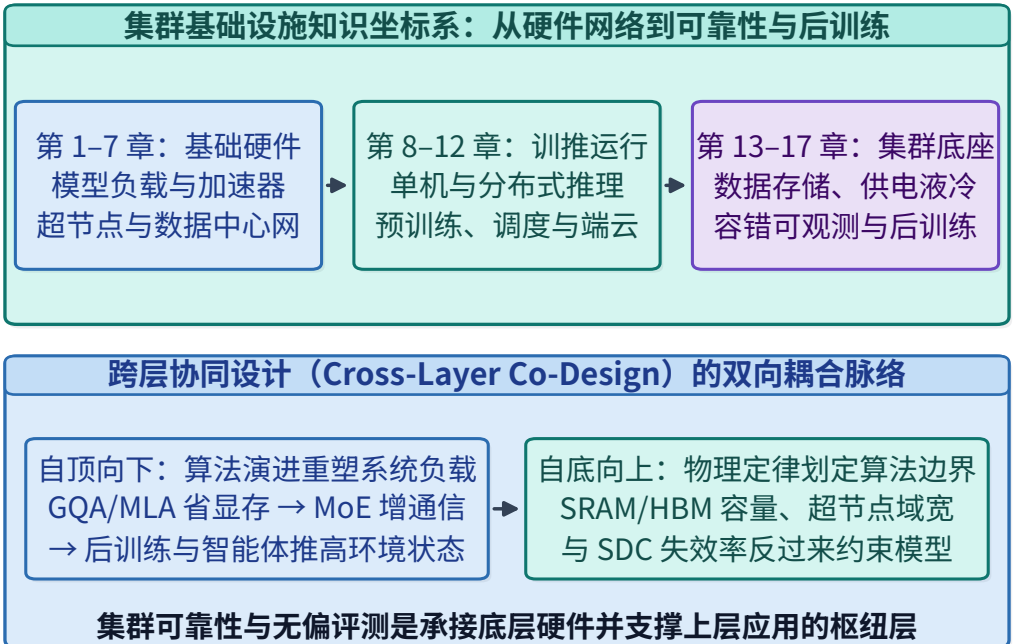
集群基础设施知识坐标系：从硬件网络到可靠性与后训练
第 1–7 章：基础硬件
模型负载与加速器
超节点与数据中心网
第 8–12 章：训推运行
单机与分布式推理
预训练、调度与端云
第 13–17 章：集群底座
数据存储、供电液冷
容错可观测与后训练
跨层协同设计（Cross-Layer Co-Design）的双向耦合脉络
自顶向下：算法演进重塑系统负载
GQA/MLA 省显存 → MoE 增通信
→ 后训练与智能体推高环境状态
自底向上：物理定律划定算法边界
SRAM/HBM 容量、超节点域宽
与 SDC 失效率反过来约束模型
集群可靠性与无偏评测是承接底层硬件并支撑上层应用的枢纽层